

CHAPITRE 11

Hacheur série et onduleur

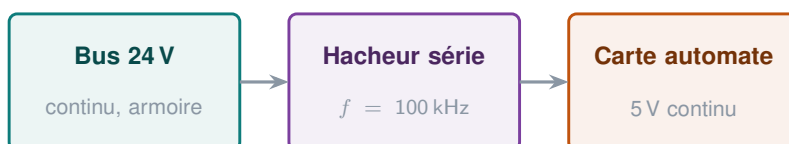
Sujet n° 11 — L'alimentation d'une carte automate

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples : c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

Une armoire d'automatisme est alimentée par un bus continu de 24 V. La carte processeur de l'automate, elle, ne fonctionne qu'en 5 V. Un petit convertisseur assure la liaison : c'est une **alimentation à découpage**, autrement dit un hacheur série découpant à 100 kHz.



Une carte automate ne supporte pas le 24 V de l'armoire : il lui faut du 5 V très stable. On pourrait abaisser la tension avec une simple résistance — mais toute la différence serait dissipée en chaleur.

Données

Hacheur série : $\langle u_s \rangle = \alpha U$, avec $0 \leq \alpha \leq 1$ • $f = 1/T$

Ondulation du courant : $\Delta i = \frac{\alpha(1-\alpha)U}{Lf}$

Puissance : $P = UI$ • puissance dissipée dans une résistance : $P = RI^2$

La carte consomme 2,0 A sous 5 V.

Les questions

1. Nommer la conversion de puissance réalisée par ce convertisseur, et préciser à quelle famille il appartient. **APP**
2. Calculer le rapport cyclique à afficher pour obtenir 5 V à partir du bus de 24 V. **REA**



3. La fréquence de découpage vaut 100 kHz. Calculer la période, puis la durée pendant laquelle l'interrupteur est fermé à chaque cycle. **REA**
4. On pourrait obtenir 5 V bien plus simplement, avec une résistance en série. Calculer la puissance qui serait alors dissipée en chaleur, et la comparer à celle utilisée par la carte. **ANA VAL**
5. Le fabricant a choisi 100 kHz plutôt que 20 kHz. Quel est l'intérêt de ce choix pour un boîtier qui doit tenir dans une armoire ? **ANA COM**
6. **Question ouverte.** Un technicien de maintenance constate que la carte redémarre par intermittence. Il suspecte l'alimentation à découpage. Proposer une démarche de vérification, en indiquant ce que vous mesureriez et ce que vous en concluriez. **AUT COM**